61

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Электромагниттік индукция заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мыс түтікке түскен неодим магнит неге өте баяу құлайды?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Фарадей заңы	**А.** Индукциялық ток өзін тудырған ағынның өзгерісіне кедергі жасайды.
2. Ленц ережесі	**Б.** $\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$; N орам: $\mathcal{E}_i = -N\Delta\Phi/\Delta t$.
3. Қозғалыстағы өткізгіште	**В.** $\mathcal{E} = Bul \sin\alpha$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$$

Белгі	Шама	Бірлігі
$\mathcal{E}$	ЭҚК	В
Δt	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит ағыны:**
   - (A) Ф = qvB
   - (B) Ф = BIl
   - (C) Ф = B/S
   - (D) Ф = BS·cosα

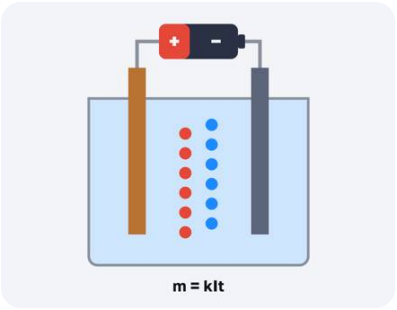
2. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.**
   - (A) үйкеліске
   - (B) магнит ағынының өзгерісіне
   - (C) жылуға
   - (D) кернеуге

3. **Генератор қандай энергияны электр энергиясына айналдырады?**
   - (A) Ядролық
   - (B) Химиялық
   - (C) Жарық
   - (D) Механикалық

4. **Электромагниттік индукцияны ашқан ғалым:**
   - (A) Ампер
   - (B) Ньютон
   - (C) Ом
   - (D) Фарадей

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Ағын 0,2 с ішінде 0,04 Вб-ден 0,01 Вб-ге дейін кеміді. Индукция ЭҚК-і?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

B = 0,5 Тл өрісте 0,4 м өткізгіш 10 м/с жылдамдықпен перпендикуляр қозғалады. ЭҚК?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Мыс түтіктегі магниттің баяу құлауын Ленц ережесі мен энергияның сақталу заңы арқылы түсіндір.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §51; 3 есеп.

B Магнит пен алюминий/мыс түтік тәжірибесі.

C Эмилий Ленц туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік индукция заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Формула $\mathcal{E}_i = -\Delta\Phi/\Delta t$: $\mathcal{E}$ — ЭҚК, В; Δt — температура өзгерісі, °C

Тест: 1 — D, 2 — В, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: $\mathcal{E}$ = 0,15 В.

В деңгейі: $\mathcal{E}$ = 2 В.

С деңгейі: Түтіктегі құйынды токтар магнитті тежейтін өріс тудырады; E_p жылуға айналады.